中山大学本科生期中考试

考试科目:《高等数学二 (I)》(A 卷)

学年学期: **2020–2021** 学年第 **1** 学期　　姓　　名: _____

学　院/系: 数学学院　　学　　号: _____

考试方式: 闭卷　　年级专业: _____

考试时长: **120** 分钟　　班　　别: _____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:"考试作弊者,不授予学士学位."

以下为试题区域,共 2 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

一、填空题. (共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分,请将答案直接写在每题空白处)

1. (4 分) 数列 $\{x_n\}$ 有界是数列 $\{x_n\}$ 收敛的 必要 条件. (请填入"充分"、"必要"或者"充要")

2. (4 分) 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\sqrt{\dfrac{x^3}{x+1}}=$ 不存在 (请填入数值、"∞"或者"不存在")

解析

当$x>0$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\sqrt{\frac{x^3}{x+1}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{x^3}{x^2(x+1)}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{x}{x+1}}$$

$$=1$$

不得倒卖,更多资料加微信13316682031

当$x<0$

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x}\sqrt{\frac{x^3}{x+1}}$$

$$=\lim_{x\to-\infty}-\frac{1}{-x}\sqrt{\frac{x^3}{x+1}}$$

$$=\lim_{x\to-\infty}-\sqrt{\frac{x^3}{(-x)^2(x+1)}}$$

$$=\lim_{x\to-\infty}-\sqrt{\frac{x}{x+1}}$$

$$=-1$$

∴极限不存在

3. (4 分) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n-5}{n^2+1}(3-\sin n)=$ __0__ . (请填入数值、“∞”或者“不存在”)

解析 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n-5}{n^2+1}=0$, 为无穷小

$|(3-\sin n)|\leqslant 4$ 有界。

$\therefore\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n-5}{n^2+1}(3-\sin n)=0$

4. (4 分) 设 $0<a<b$, $\lim\limits_{n\to\infty}(a^{-n}+b^{-n})^{\frac{1}{n}}=$ __$\dfrac{1}{a}$__ (请填入数值、“∞”或者“不存在”)

解析

$$\because\frac{1}{a}\leq(a^{-n}+b^{-n})^{\frac{1}{n}}=\frac{1}{a}\left(1+\left(\frac{a}{b}\right)^n\right)^{\frac{1}{n}}\leq\frac{1}{a}\cdot 2^{\frac{1}{n}}\to\frac{1}{a}\cdot 2^0=\frac{1}{a},$$

$$\therefore\lim_{n\to\infty}(a^{-n}+b^{-n})^{\frac{1}{n}}=\frac{1}{a}.$$

5. (4 分) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)=$ __$\dfrac{1}{2}$__

解析

$$\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+2n}\leq\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\ldots+\frac{n}{n^2+2n}\leq\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n+1}$$

由于 $\dfrac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n+1}\to\dfrac{1}{2}$、$\dfrac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+2n}\to\dfrac{1}{2}$, 根据夹逼定理

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\ldots+\frac{n}{n^2+2n}\right)=\frac{1}{2}$$

6. (4 分) 当 $x\to 0$ 时, $f(x)=2^x+3^x-2$ 是比 x __同阶__ 的无穷小 (高阶, 低阶, 同阶)

解析 应用洛必达法则, 有

$$\lim_{x\to0}\frac{2^x+3^x-2}{x}=\lim_{x\to0}\frac{2^x\ln 2+3^x\ln 3}{1}=\ln 2+\ln 3\neq 1$$

∴是同阶无穷小

不得倒卖，更多资料加微信13316682031
更多资料加微信13316682031
更多资料加微信13316682031

7. (4 分) 若 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^{x}=8$, 求 $a=$ ln 2

解析 因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{3a}{x-a}\right)^{\frac{x-a}{3a}\cdot\frac{3ax}{x-a}}=\mathrm{e}^{3a}$, 且 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^{x}=8$, 所以 $\mathrm{e}^{3a}=8$, 故 $a=\ln 2$.

8. (4 分) 假设 $f(x)=\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{x-1}}}$ 那么 $x=1$ 是 $f(x)$ 的 跳跃 间断点 (可去, 跳跃还是无穷)。

解析 因为 $\lim\limits_{x\to1^{+}}\mathrm{e}^{\frac{x}{x-1}}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to1^{-}}\mathrm{e}^{\frac{x}{x-1}}=0$,
所以 $\lim\limits_{x\to1^{+}}f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to1^{-}}f(x)=1$, 可知 $x=1$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

二、计算与解答题 (共 6 道题目)

1. (10 分) 计算极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(1+x^{2}\right)^{\cot^{2}x}$.

解析

$$\lim_{x\to0}\left(1+x^{2}\right)^{\cot^{2}x}=\lim_{x\to0}\left(1+x^{2}\right)^{\frac{1}{x^{2}}\cdot\frac{x^{2}}{\tan^{2}x}}=\lim_{x\to0}\left[\left(1+x^{2}\right)^{\frac{1}{x^{2}}}\right]^{\frac{x^{2}}{\tan^{2}x}}=\mathrm{e}.$$

2. (10 分) 计算极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\sqrt{1+\sin^{2}x}-x}$. (不用洛必达法则)

解析

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\sqrt{1+\sin^{2}x}-x}\\
=&\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})x\left(\sqrt{1+\sin^{2}x}-1\right)}\\
=&\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{2x\cdot\frac{1}{2}\sin^{2}x}\\
=&\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{x^{3}}\\
=&\lim_{x\to0}\frac{\sin x\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)}{x^{3}}\\
=&\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{(1-\cos x)}{x^{2}\cos x}\\
=&\lim_{x\to0}\frac{(1-\cos x)}{x^{2}}\\
=&\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

3. (12 分) 设 $x_{1}=0, x_{n}=\dfrac{1}{4}\left(3x_{n-1}+2\right), n=2,3,\cdots$, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{n}$ 存在并求出该极限。

解析 首先说明数列 $\{x_{n}\}$ 的有界性:
猜想 $x_{n}<2$, 第一, 首项 $x_{1}=0<2$, 第二, 假设 $x_{k}<2$,
那么 $x_{k+1}=\dfrac{3}{4}x_{k}+\dfrac{1}{2}<\dfrac{3}{4}\cdot2+\dfrac{1}{2}=2$. 由数学归纳法知道, 数列 $\{x_{n}\}$ 是有界的。

不得倒卖，更多资料加微信13316682031
更多资料加微信13316682031
更多资料加微信13316682031

然后说明数列 $\{x_n\}$ 的单调性:

因为 $x_n - x_{n-1} = \frac{3}{4}x_{n-1} + \frac{1}{2} - x_{n-1} = -\frac{1}{4}x_{n-1} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}\left(x_{n-1} - 2\right) > 0,$

所以数列 $\{x_n\}$ 是单调递增的。

由单调有界收敛准则, 知该数列收敛。

下面求出该极限: 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A,$

根据 $x_n = \frac{1}{4}\left(3x_{n-1} + 2\right)$, 两边同时取极限, 得到: $A = \frac{3}{4}A + \frac{1}{2} \Rightarrow A = 2.$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 2.$

4. (12 分) 下列陈述中, 结论 A 和 B 那些是对的? 那些是错的? 如果是对的, 请证明其成立, 如果是错的, 请给出一个反例。

A. 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 点处连续, 那么 $|f(x)|$ 也在 x_0 点处连续。

B. 如果函数 $|f(x)|$ 在 x_0 点处连续, 那么 $f(x)$ 也在 x_0 点处连续。

解析 A. 结论是对的。

因为已知函数 $f(x)$ 在 x_0 点处连续, 所以

对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\left|x - x_0\right| < \delta$ 时, 有 $\left|f(x) - f(x_0)\right| < \varepsilon$ 成立.

于是, 对于上述 $\varepsilon > 0$, 必然有 $\left||f(x)| - |f(x_0)|\right| \le \left|f(x) - f(x_0)\right| < \varepsilon$ 成立.

那么 $|f(x)|$ 也在 x_0 点处连续。

B. 结论是错的。

举例如下: $f(x) = \begin{cases} 1, & x \ge 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$

$|f(x)| = 1$, $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 1$, 而 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = -1 \neq \lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$

则函数 $|f(x)|$ 在 x_0 点处连续, 但是原函数 $f(x)$ 在 x_0 点处不连续。

5. (12 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x\sin\frac{1}{x}, & x > 0, \\ a + x^2, & x \le 0. \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 求 a 的值.

解析 首先 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} x\sin\frac{1}{x} = 0.$

其次, $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^-} a + x^2 = a = f(0).$

已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 所以 $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = f(0) \Rightarrow a = 0.$

6. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$, 证明: 方程 $f(x) = f(x + a)$ 在 $[0, a]$ 上至少有一个实根:

解析

设 $F(x) = f(x) - f(x + a),$

因为函数 $f(x)$ 在 $[0, 2a]$ 上连续, 所以 $F(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 且

$F(0) = f(0) - f(a), \quad F(a) = f(a) - f(2a) = f(a) - f(0)$, 那么 $F(0) \cdot F(a) \le 0.$

当 $F(0) = F(a)$ 时, 即当 $f(0) = f(a) = f(2a)$ 时, 于是 $\exists \xi = 0 \in [0, a]$, 使得 $f(\xi) = f(\xi + a)$ 成立, 也就是方程 $f(x) = f(x + a)$ 在 $[0, a]$ 上有一个实根

当 $F(0) \cdot F(a) < 0$ 时, 根据闭区间上连续函数的性质, 有零点定理知, $\exists \xi \in [0, a]$,

使得 $f(\xi) = f(\xi + a)$ 成立, 也就是方程 $f(x) = f(x + a)$ 在 $[0, a]$ 上至少有一个实根,

不得外传，更多资料加微信13516682031
更多资料加微信13516682031

综之, 方程 $f(x)=f(x+a)$ 在 $[0,a]$ 上至少有一个实根.

不得倒卖，更多资料加微信13316682031
更多资料加微信13316682031
更多资料加微信13316682031